Условие

Номерата на колите са равномерно разпределени четирицифрени числа. Каква е вероятността номерът

(а) да не съдържа еднакви цифри;

(б) да има точно две еднакви цифри;

(в) да има точно три еднакви цифри;

(г) да има две двойки еднакви цифри;

(д) сумата на първите две цифри да е равна на сумата на последните две?

(а), (б), (в), (г): шаблони

Всички номера са 10^4.



(а) V_{10}^4



(б) $10\binom{4}{2}V_9^2$: цифра, места за нея, другите две



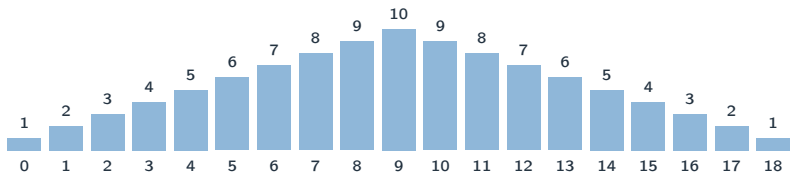
(в) $10\binom{4}{3}V_9^1$



(г) $\binom{10}{2}\binom{4}{2}$: кои две цифри и местата на първата

(д) Равни суми

Нека $s = a_1 + a_2 = a_3 + a_4$. Двойките със сума s са:



Ако има m двойки със сума s, четворките са m^2. Сумираме квадратите:

$$2\sum_{i=1}^{9} i^2 + 10^2 = 670.$$

Отговор. (а) $\frac{V_{10}^4}{10^4}$; (б) $\frac{10\binom{4}{2}V_9^2}{10^4}$; (в) $\frac{10\binom{4}{3}V_9^1}{10^4}$; (г) $\frac{\binom{10}{2}\binom{4}{2}}{10^4}$; (д) $\frac{2\sum_{i=1}^{9} i^2+10^2}{10^4} = 0.067$.